

次の空欄 , , , ,  
 に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、  
 解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。

座標平面上で、方程式  $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$  によって定まる双曲線を  $C$  とする。傾きが負となる  $C$  の漸近線を  $l$  とおくと、 $l$  の方程式は

$$y = - \text{ア} x$$

である。

第 1 象限にある  $C$  上の点  $P(s, t)$  をとると、 $t$  は  $s$  の関数として  $t = \text{イ} s$  と表される。点  $P$  における  $C$  の接線を  $m$  とおくと、 $m$  の方程式は

$$\text{ウ} x - \frac{\text{エ}}{2} y = 1$$

である。

$x$  軸と  $m$  との交点を  $Q$  とおくと、 $Q$  の座標は  $\left( \frac{1}{\text{オ}}, 0 \right)$

である。また、 $l$  と  $m$  の交点を  $R$  とおくと、 $R$  の座標は

$\left( \frac{1}{\text{カ}}, -\frac{\text{ア}}{\text{カ}} \right)$  である。

原点を  $O$  とし、三角形  $OQR$  の面積を  $f(s)$  とする。また、 $x$  軸上に点  $S(s, 0)$  をとり、三角形  $PQS$  の面積を  $g(s)$  とする。このとき、

$$\lim_{s \rightarrow \infty} f(s) = \text{キ}, \quad \lim_{s \rightarrow \infty} f(s)g(s) = \frac{\text{ク}}{\text{ケ}}$$

となる。

イ, ウ, エ, オ, カの解答群

- ①  $2\sqrt{s^2 - 1}$       ②  $2s$       ③  $\sqrt{s^2 - 1}$   
 ④  $s + 2\sqrt{s^2 - 1}$       ⑤  $\sqrt{1 - s^2} + s$       ⑥  $2\sqrt{1 - s^2}$   
 ⑦  $s$       ⑧  $\sqrt{1 - s^2}$       ⑨  $s + \sqrt{s^2 - 1}$   
 ⑩  $\sqrt{1 - s^2} - s$